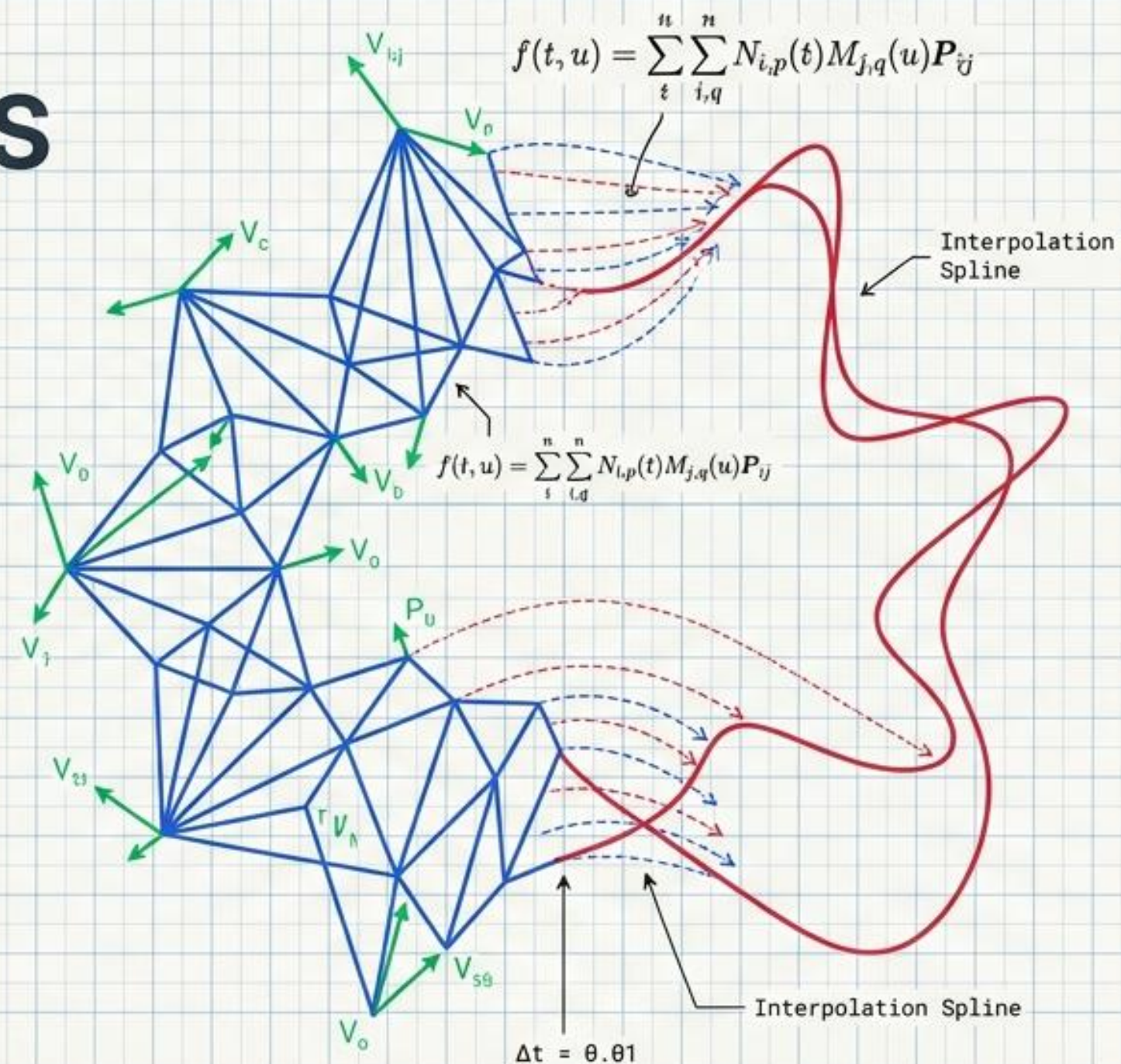


O Blueprint Digital: Curvas e Superfícies

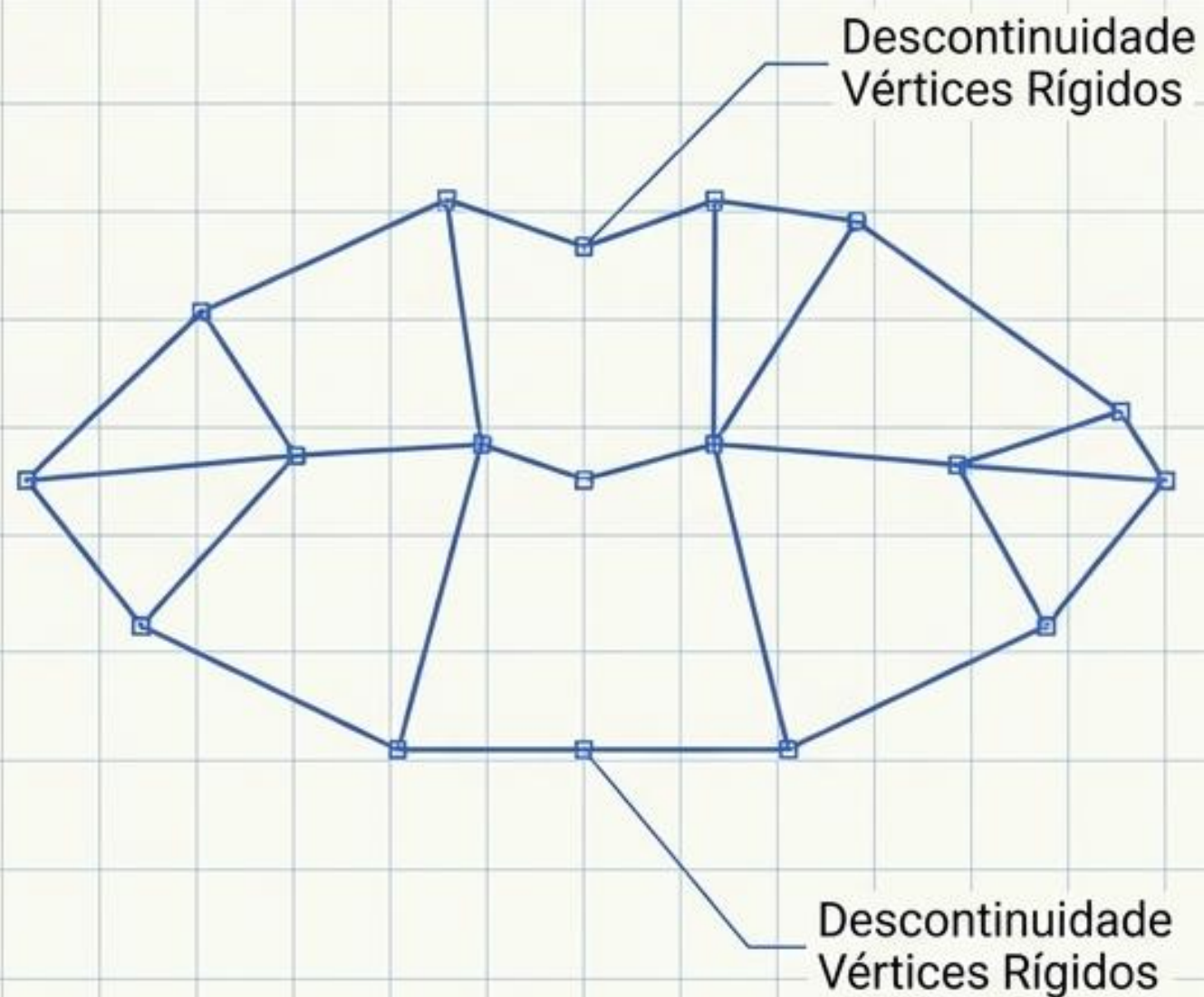
Da matemática contínua
aos algoritmos discretos
em Computação Gráfica.



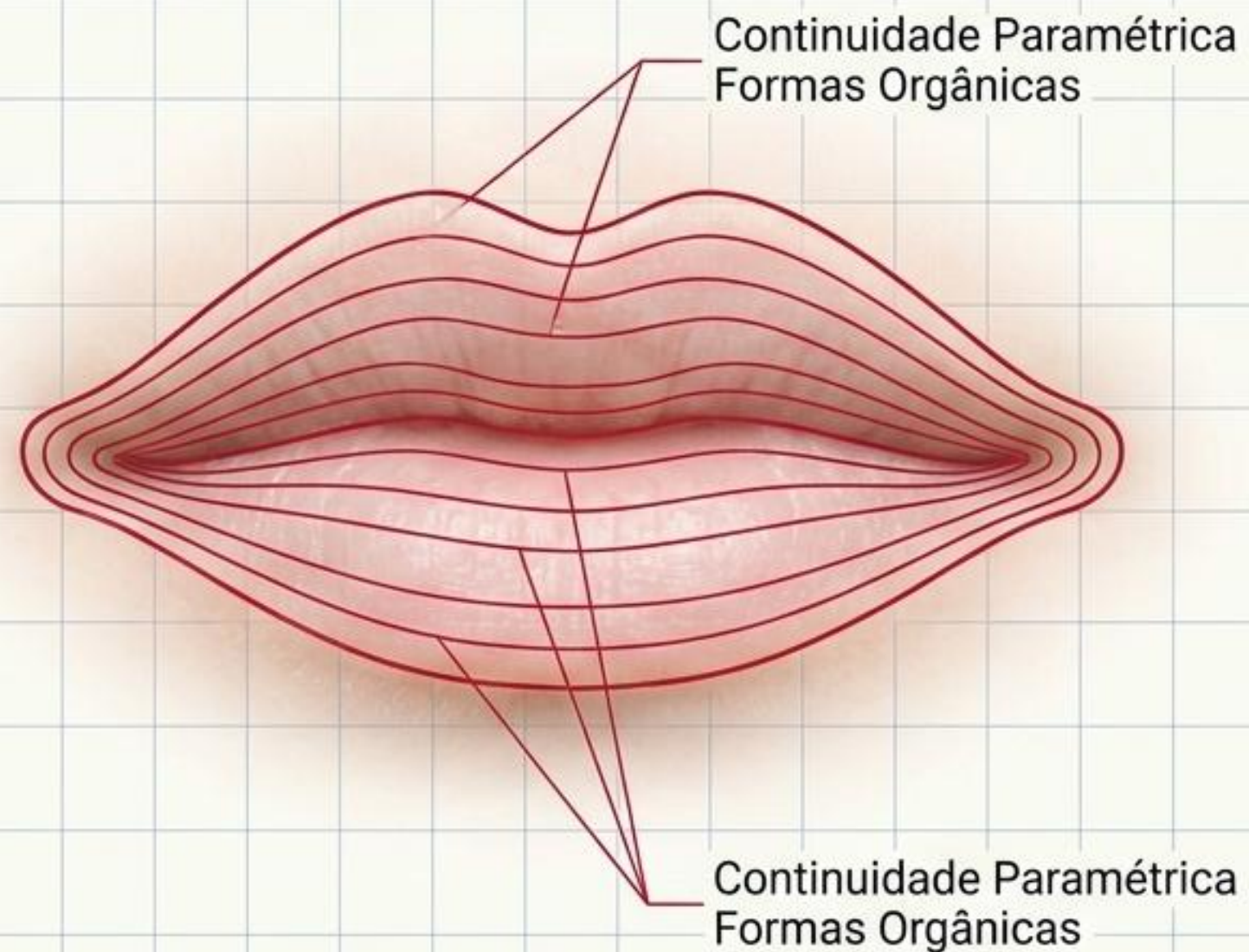
O Desafio da Forma Real

O mundo físico não é feito de polígonos. Curvas são a base analítica para modelar desde primitivas simples até topologias orgânicas complexas.

O Problema



A Solução



Taxonomia Analítica das Curvas

Representação de Curvas

```
graph TD; A[Representação de Curvas] --> B[Paramétricas]; A --> C[Não-Paramétricas]; B --- D[Coordenadas definidas por variáveis independentes (parâmetros como t, θ).]; C --> E[Explícitas: y = f(x)]; C --> F[Implícitas: f(x, y) = 0];
```

Paramétricas

Coordenadas definidas por variáveis independentes (parâmetros como t , θ).

O Padrão da Computação Gráfica

Não-Paramétricas

Equações diretas entre eixos de coordenadas.

Explícitas:
 $y = f(x)$

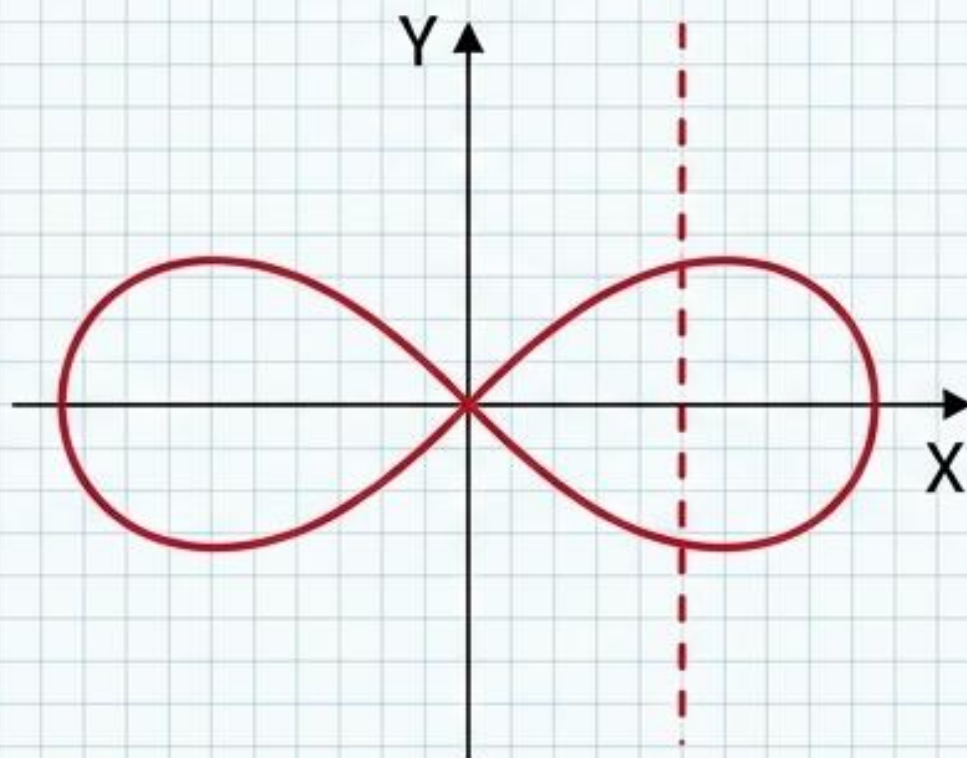
Implícitas:
 $f(x, y) = 0$

Dissecando as Não-Paramétricas

Explícitas

$$y = f(x)$$

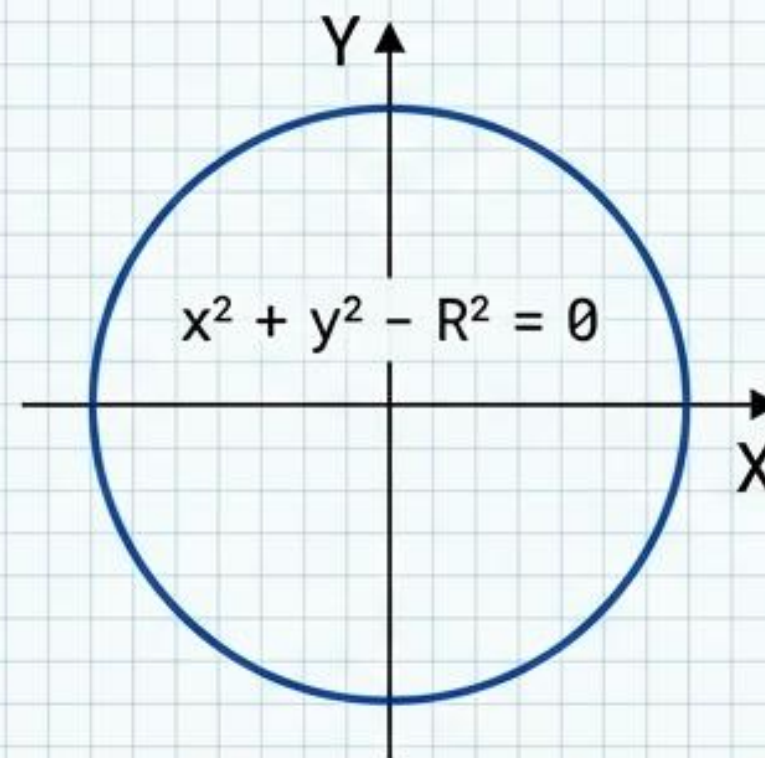
Limitação Crítica: Não permite representação de correspondências sobrejetivas (um X para múltiplos Ys).



Implícitas

$$f(x, y) = 0$$

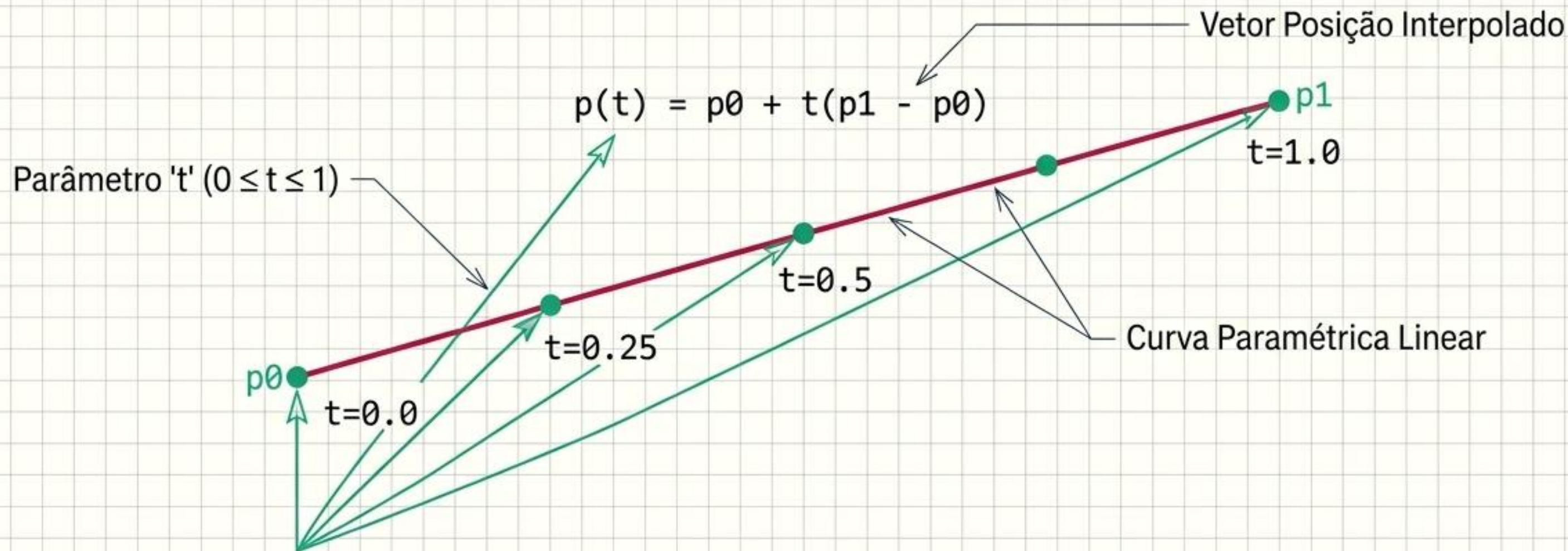
Solução Parcial: Remove a limitação sobrejetiva. As coordenadas são controladas por uma relação matemática mútua.



A Arquitetura Paramétrica

$$P(t) = (x(t), y(t))$$

A curva é descrita por funções separadas para X e Y, controladas por um parâmetro externo 't' (frequentemente normalizado entre 0 e 1, representando o 'tempo' do trajeto). Esta abstração é o alicerce para algoritmos de renderização.



Do Parâmetro ao Algoritmo: Aproximando um Círculo

A Lógica Discreta

$$x = X + R \cdot \cos(t)$$
$$y = Y + R \cdot \sin(t)$$

onde $\theta \leq t \leq 2\pi$

Passo: $t = 2 \cdot \text{PI} \cdot i / N$

Iterando com $N=4$:

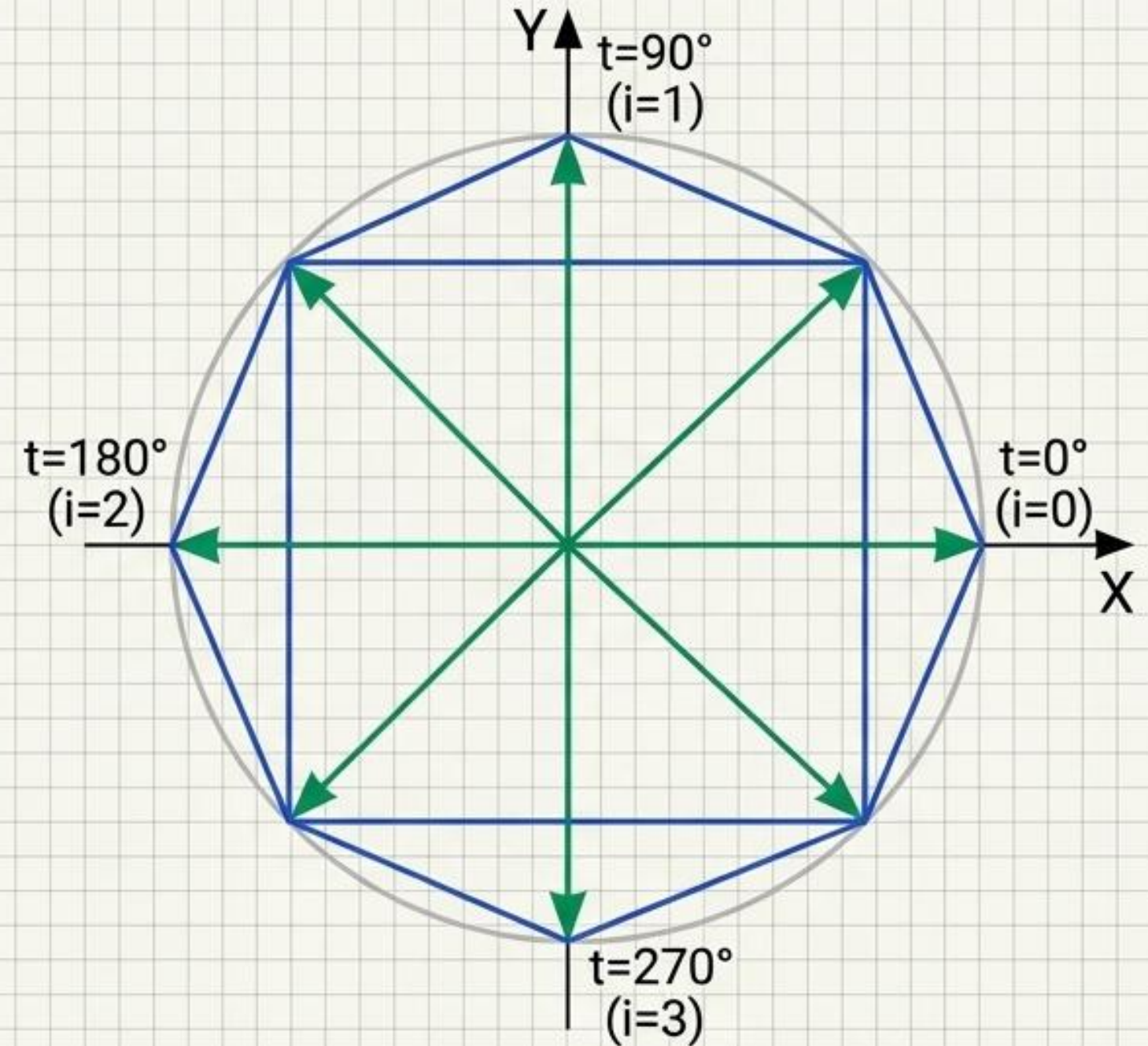
$$i=0 \Rightarrow t = 0^\circ$$

$$i=1 \Rightarrow t = 90^\circ$$

$$i=2 \Rightarrow t = 180^\circ$$

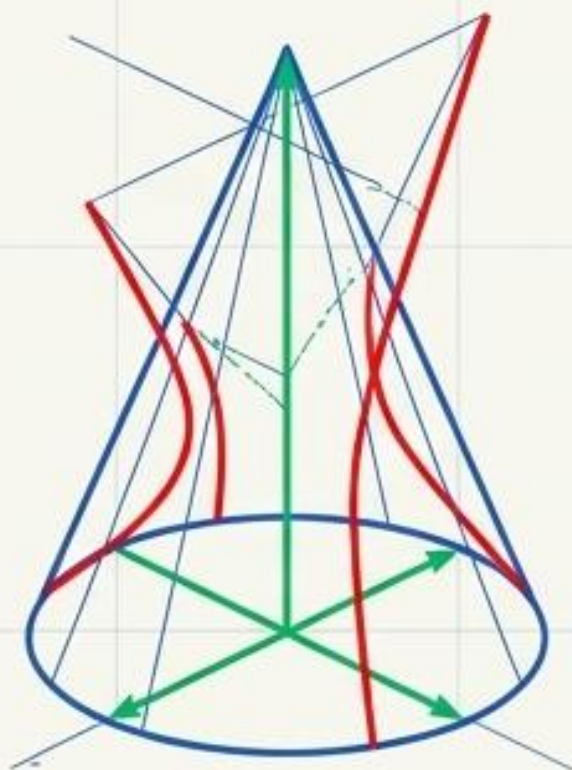
$$i=3 \Rightarrow t = 270^\circ$$

A Execução Gráfica

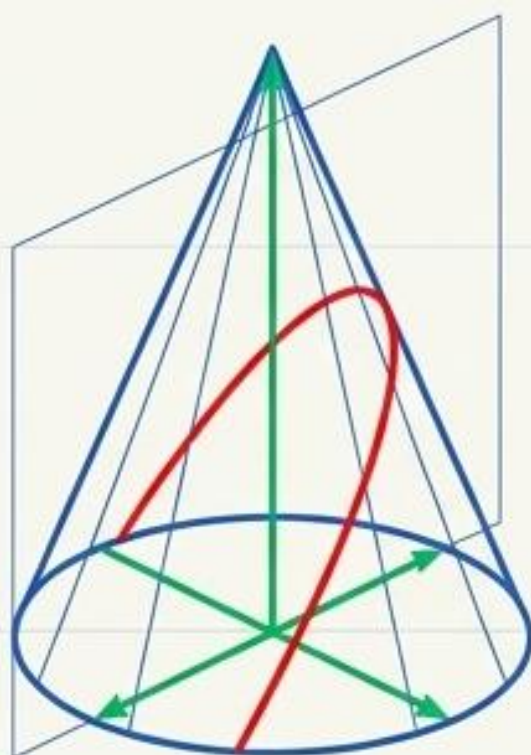


A matemática paramétrica permite ao engenheiro definir a resolução gráfica controlando a variável N .

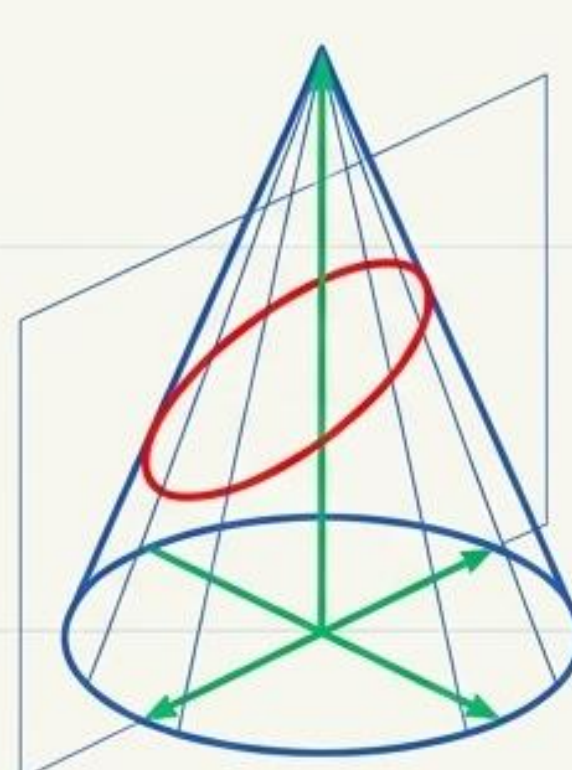
A Biblioteca Primitiva: Seções Cônicas



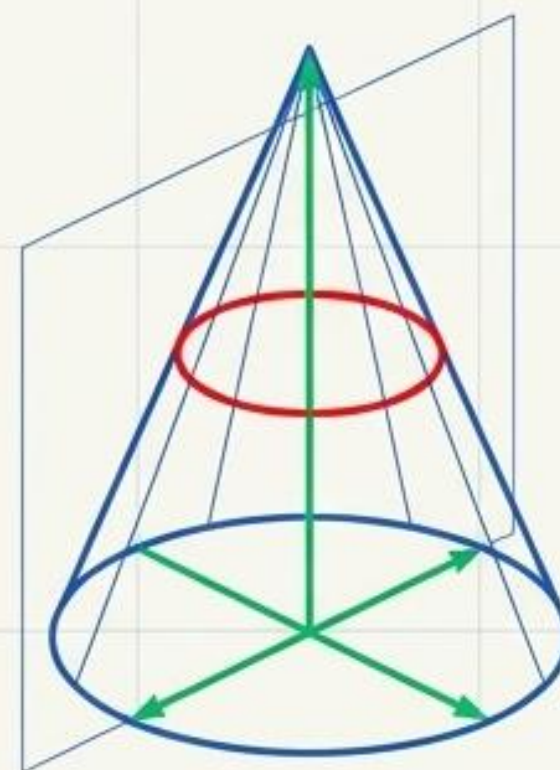
Hipérbole



Parábola



Elipse

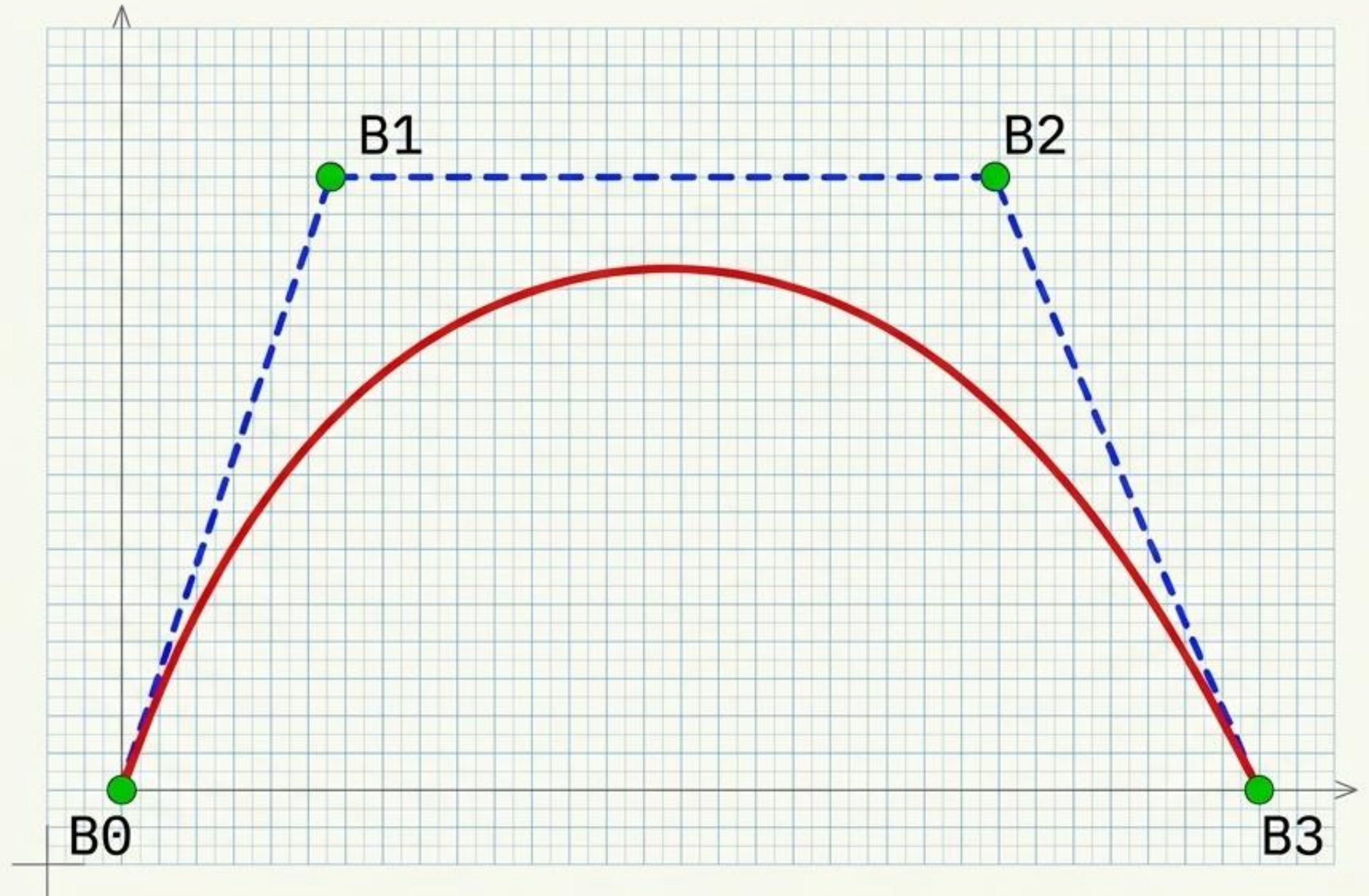


Círculo

Elipse	Parábola	Hipérbole	Círculo
Paramétrica: $x = a \cdot \cos(\theta)$ $y = b \cdot \sin(\theta)$	Paramétrica: $x = a \cdot t^2$ $y = 2a \cdot t$	Paramétrica: $x = a \cdot \cosh(\theta)$ $y = b \cdot \sinh(\theta)$	Paramétrica: $x = R \cdot \cos(\theta)$ $y = R \cdot \sin(\theta)$
Implícita: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$	Implícita: $y^2 - 4ax = 0$	Implícita: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$	Implícita: $x^2 + y^2 = R^2$

O Salto Evolutivo: Curvas de Bézier

A mudança de paradigma: em vez de calcular pontos que pertencem à curva, utilizamos $n+1$ Pontos de Controle. O polígono de controle funciona como uma força gravitacional que 'puxa' a curva matematicamente. A curva passa obrigatoriamente apenas pelo primeiro e pelo último ponto.

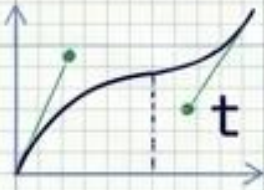


A Anatomia Matemática de Bézier

Coordenada final no instante de tempo t (normalizado de 0 a 1).

Os Pontos de Controle no espaço vetorial.

$$P(t) = \sum B_i * J_{n,i}(t)$$



Funções de Combinação (Blending Functions).

$$J_{n,i}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$



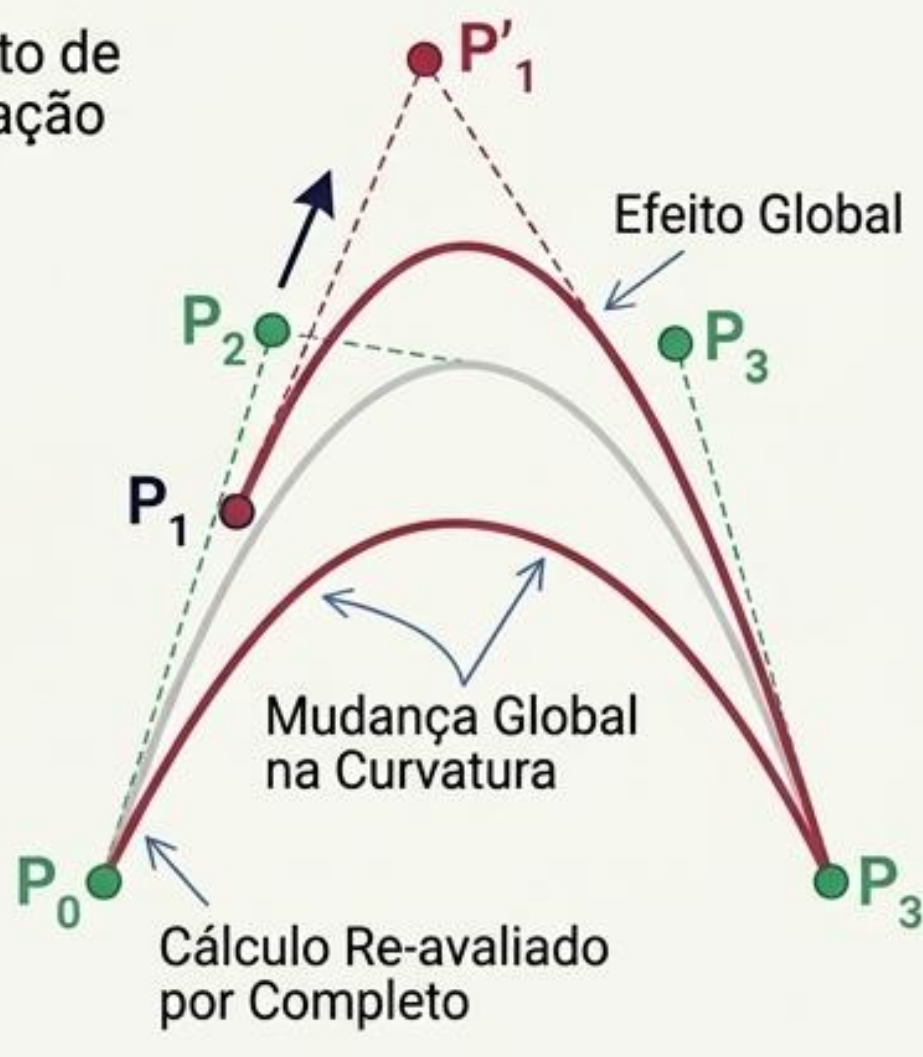
Descritas pelos **polinômios de Bernstein**. Tratam-se de coeficientes binomiais que ditam o peso ou a “influência” gravitacional de cada ponto de controle sobre o instante t .

O Polinômio Cúbico em Matriz

A curva de 4 pontos (grau 3) é o padrão ouro na indústria. Para garantir otimização máxima no hardware gráfico, a equação polinomial é traduzida e resolvida via multiplicação de matrizes.

$$P(t) = [t^3 \quad t^2 \quad t \quad 1] \times \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix}$$

Trade-offs de Arquitetura: Limitações de Bézier

Problema	Consequência
1. Falta de Controle Local Mover um único ponto de controle afeta a equação inteira globalmente, re-calculando toda a curva.	

Problema	Consequência
2. Explosão do Grau Polinomial O grau do polinômio está intrinsicamente amarrado ao número de pontos. Uma curva de 10 pontos requer a avaliação custosa de um polinômio de grau 9.	Gera um custo computacional massivo e introduz problemas críticos de estabilidade numérica ao tentar adicionar complexidade local ao design. NÚMERO DE PONTOS (N) → GRAU DO POLINÔMIO (D = N - 1) → COMPLEXIDADE 4 Pontos → Grau 3 (Cúbico) → Otimizado (GPU) 10 Pontos → Grau 9 → CUSTO MASSIVO, INSTABILIDADE NUMÉRICA $P(t) = \sum B_i * J_{n,i}(t)$ Carga Computacional ⚠ $P(t) = [t^9 \ t^8 \ \dots \ 1] * \text{MATRIZ_GIGANTE}_{10 \times 10}$

Escalando para 2 Dimensões: Superfícies de Bézier

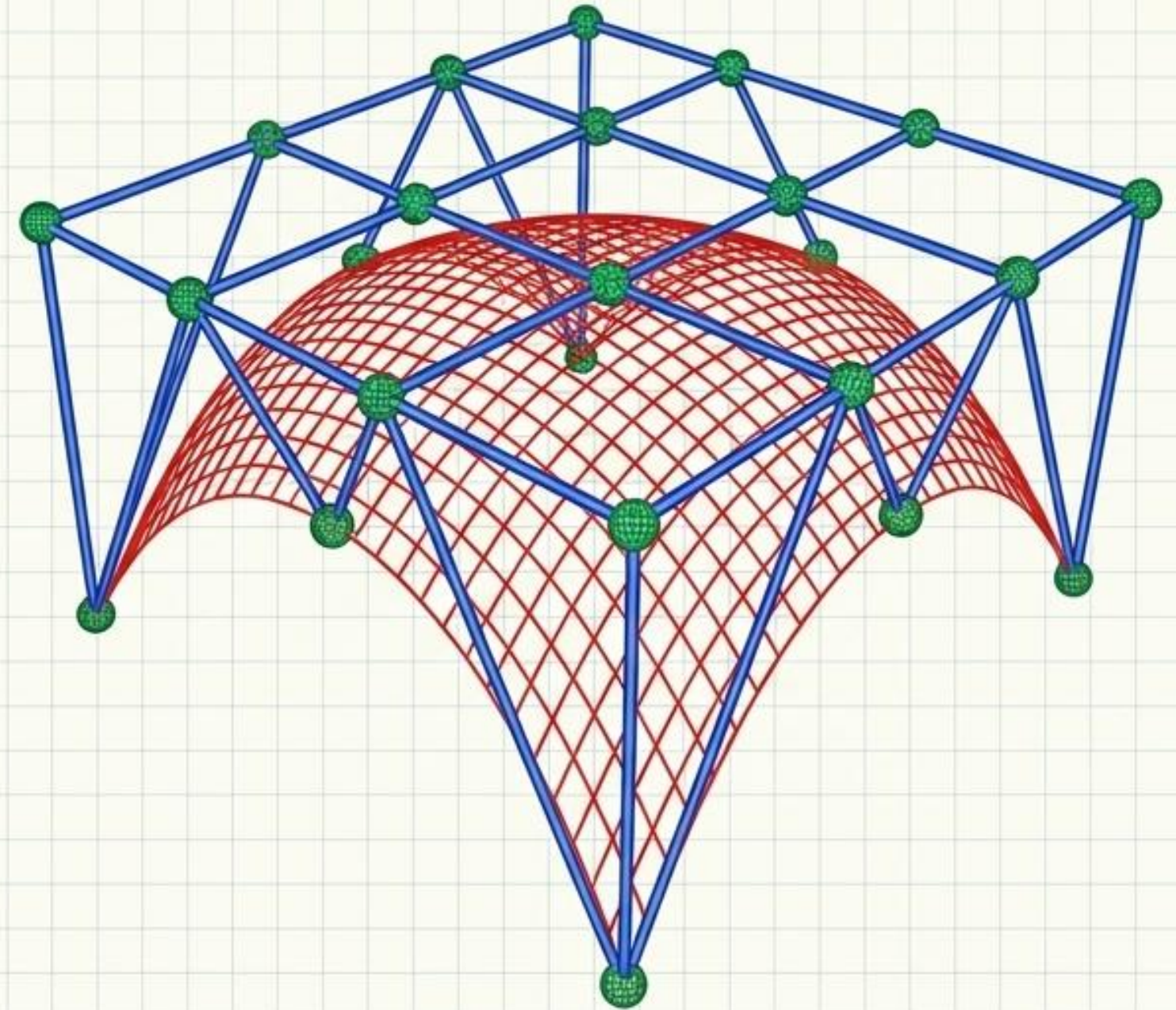
A Matemática Expandida

O conceito paramétrico unidimensional expande-se para o domínio tridimensional operando sobre eixos paramétricos perpendiculares (u, v) no domínio plano $[0,1] \times [0,1]$.

$$Q(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{ij} J_{ni}(u) K_{mj}(v)$$

Duas funções de Bernstein operam simultaneamente sobre uma malha de $m \times n$ pontos.

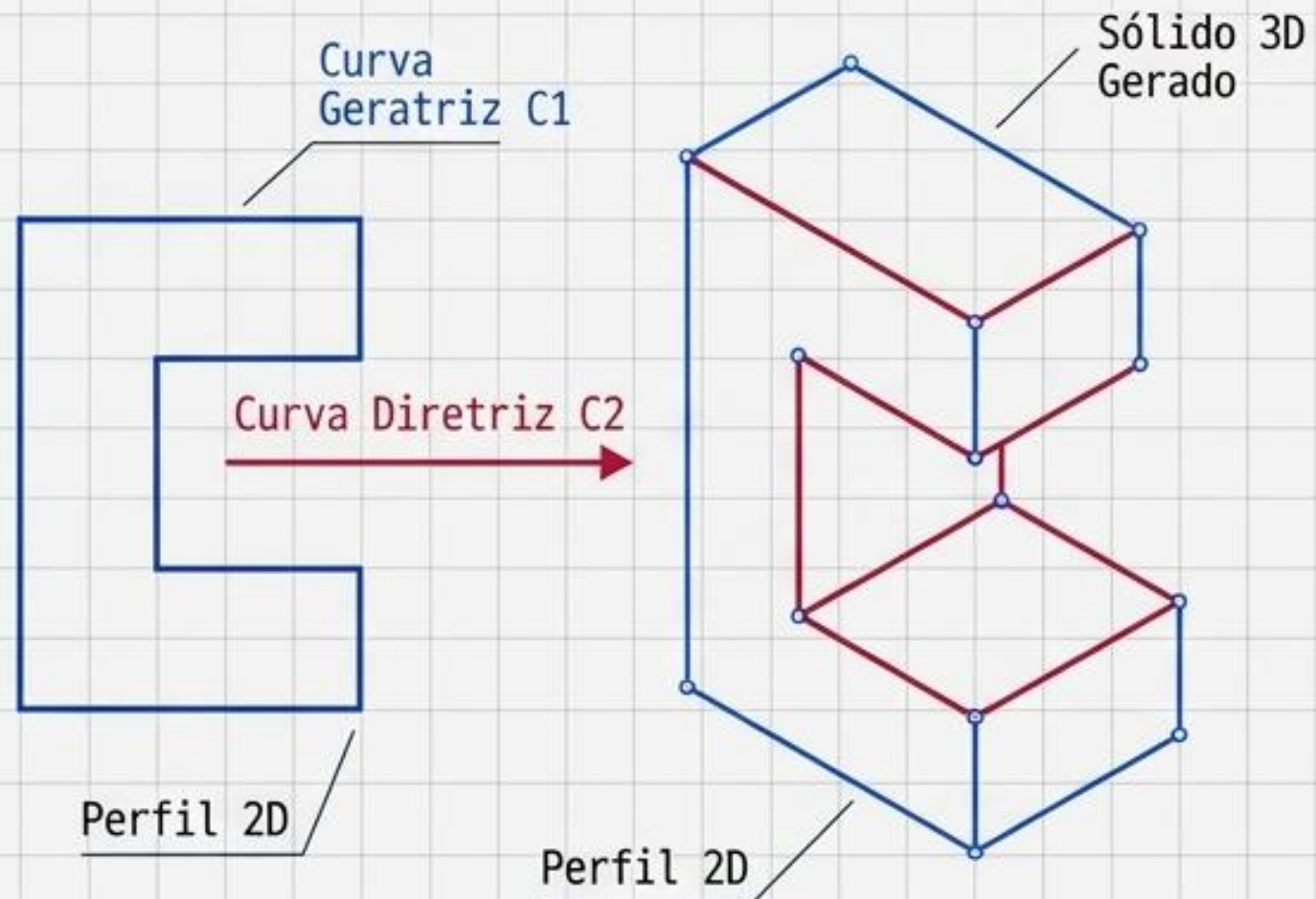
A Malha Gráfica



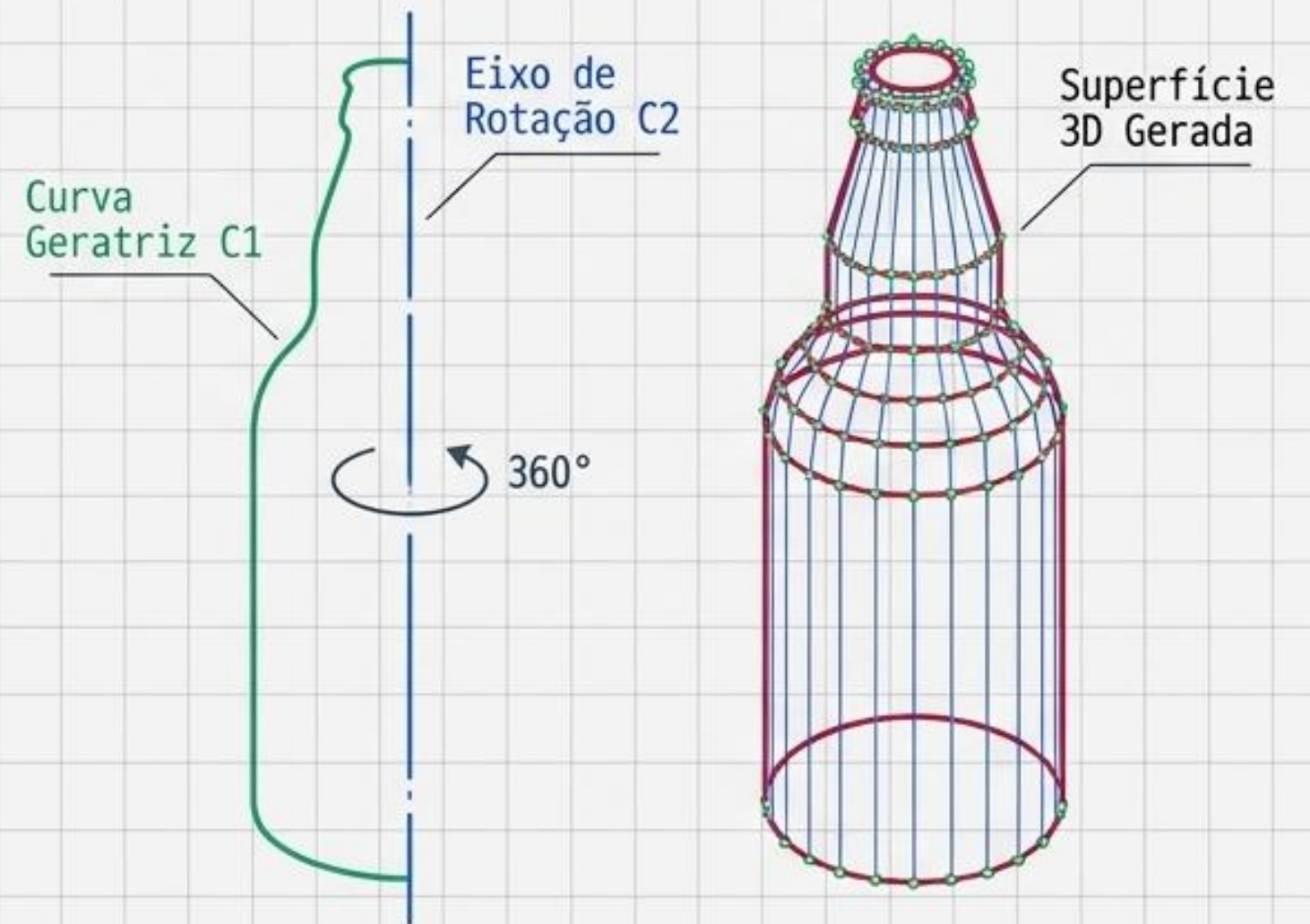
Técnicas de Modelagem: Varredura (Sweeping)

Fórmula geométrica: Deslocar uma Curva Geratriz (C1) no espaço através do trajeto contínuo de uma Curva Diretriz (C2).

Translacional / Extrusão

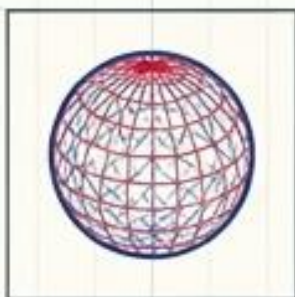


Rotacional / Revolução

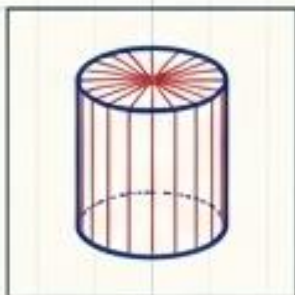


Atalhos Práticos: Quádricas da Biblioteca GLU

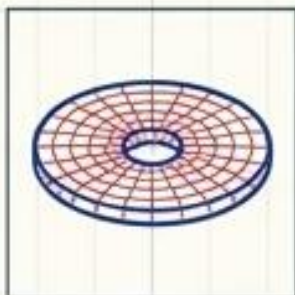
O OpenGL fornece otimização nativa via hardware para a renderização de geometria 3D comum, evitando a codificação pesada de malhas Bézier para formas canônicas.



gluSphere(obj, radius, slices, stacks)



gluCylinder(obj, baseRadius, topRadius, height, slices, stacks)

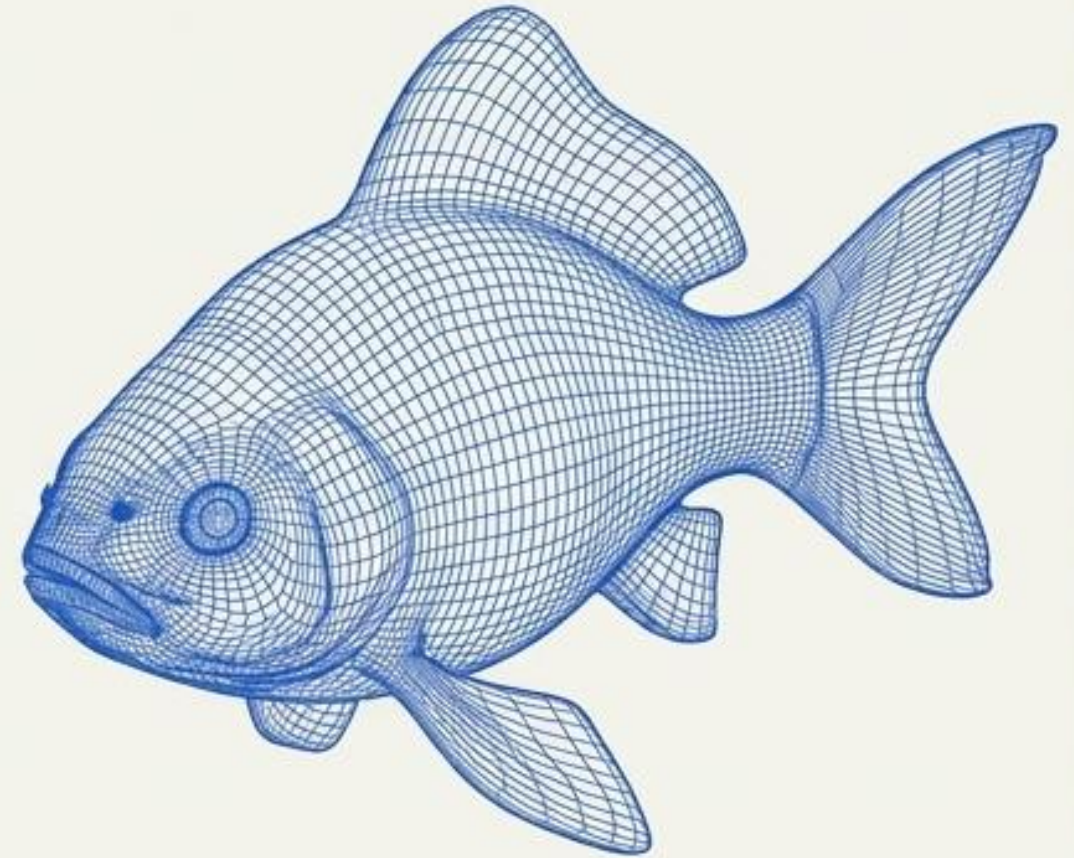
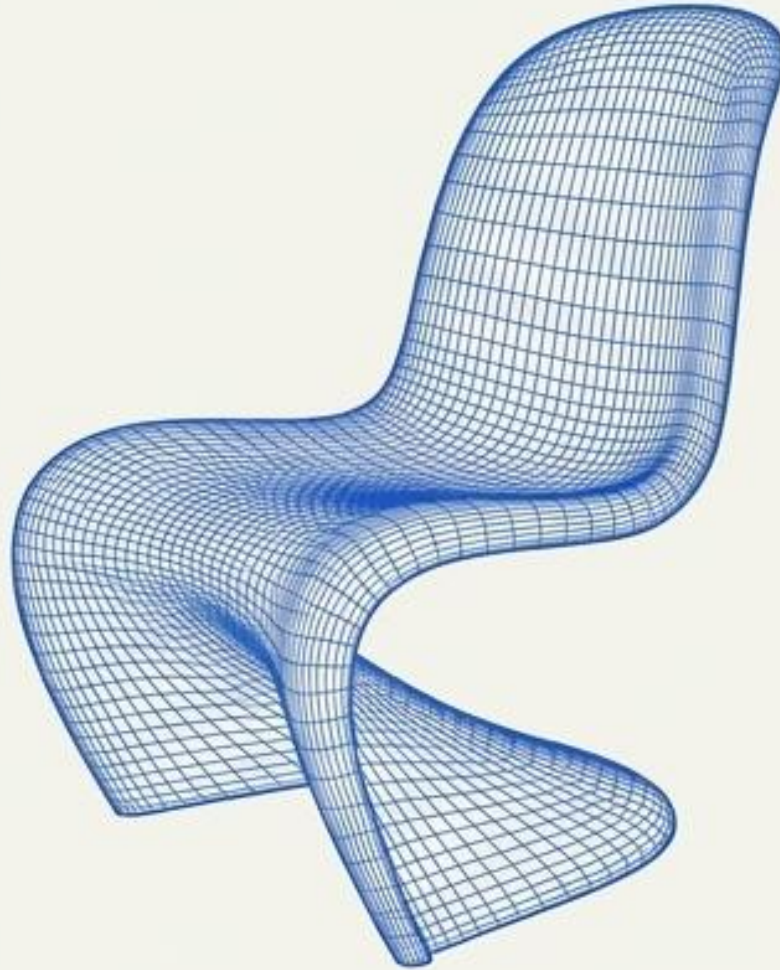
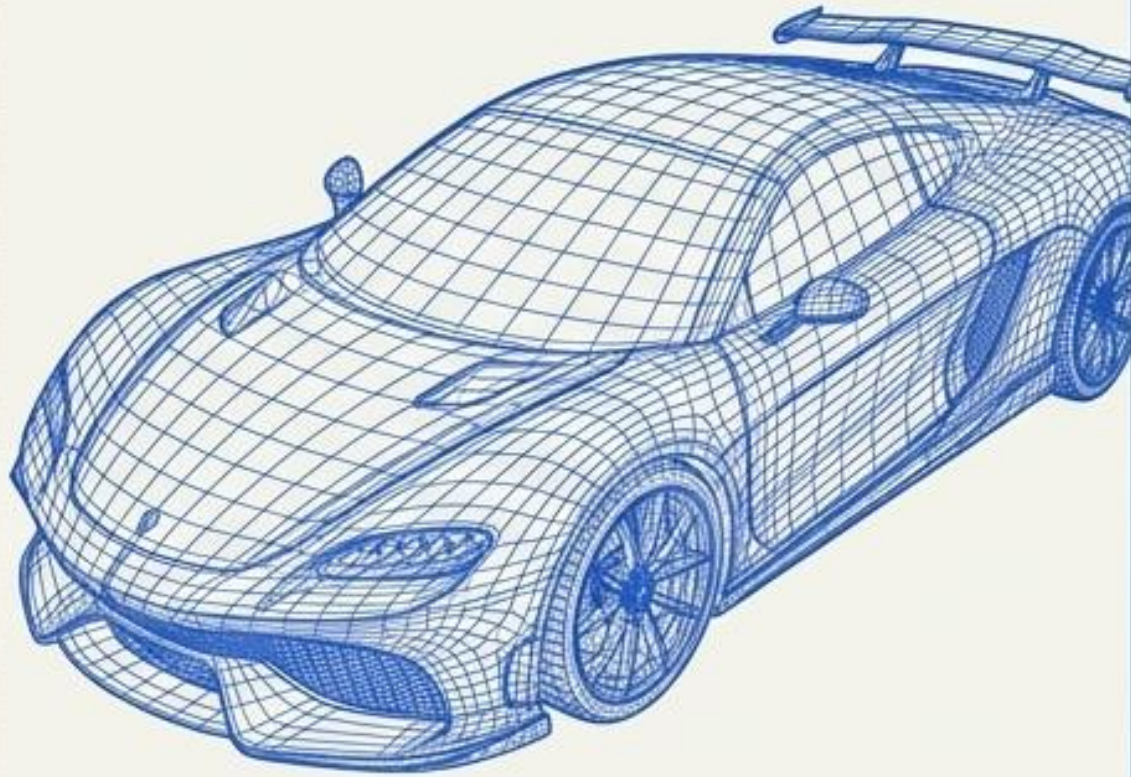


gluDisk(obj, innerRadius, outerRadius, slices, loops)

Algorithm

Dica de Arquitetura: Definir `topRadius == 0` na função do cilindro gera nativamente um Cone. Definir `innerRadius != 0` no disco gera um furo (anel perfeito).

Arquitetura da Forma: O Resultado Final



Toda forma tridimensional interativa moderna começa como uma abstração matemática: um **polinômio matricial** ou uma **varredura paramétrica**, traduzida por um **loop computacional** em um mar de vértices processados pelo hardware gráfico.